

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки
(повна назва кафедри)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Розгортання інфраструктури Python та дослідження числових типів.

Мета роботи: Налаштувати Miniconda, VS Code та Git/GitHub; дослідити float і int у CPython.

Студента III курсу KI-24-1 групи

Ступінь вищої освіти бакалавр
(бакалавр, магістр)

Спеціальність 123 – «Комп'ютерна інженерія»

Освітня програма Програмування на Python. Базовий рівень

Огоновського Олександра Євгенійовича

м. Кременчук 2026 рік

1 Мета роботи та теоретичний вступ

Метою роботи є розгортання середовища розробки Python із використанням Miniconda, Visual Studio Code та Git/GitHub, а також дослідження характеристик числових типів float і int у CPython.

Miniconda забезпечує ізольоване середовище `se_lab_env` із заданою версією Python та залежностями. Це дає змогу уникати конфліктів пакетів між проектами й відтворювати однакове робоче оточення на іншому комп'ютері.

Git зберігає історію змін у локальному репозиторії: робочі файли додаються до індексу командою `git add`, фіксуються командою `git commit` і можуть бути опубліковані у віддаленому репозиторії GitHub командою `git push`.

2 Постановка індивідуального завдання

Варіант 15 — «Характеристики числових типів». Необхідно дослідити структури `sys.float_info` та `sys.int_info`, визначити точність мантиси і порядок чисел з плаваючою комою IEEE 754, а також параметри внутрішнього подання цілих чисел CPython.

3 Технологія виконання та програмний код

Для роботи використано конфігураційні файли та модуль із репозиторію лабораторної роботи. Наведені нижче лістинги відповідають файлам, розміщеним у репозиторії.

3.1 Файл `.gitignore`

```
__pycache__/  
*.py[.cod]  
*$py.class  
  
.env/  
.venv/  
env/  
venv/  
ENV/  
  
miniconda3/  
  
.vscode/*  
!.vscode/launch.json  
.idea/  
.DS_Store  
Thumbs.db  
  
.ipynb_checkpoints/  
*-checkpoint.ipynb
```

3.2 Файл environment.yml

```
name: ce_lab_env
channels:
  - conda-forge
  - defaults
dependencies:
  - python=3.10
  - ipykernel
  - pip
```

3.3 Файл .vscode/launch.json

```
{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "name": "Python: Запуск диагностического скрипта",
      "type": "debugpy",
      "request": "launch",
      "program": "${workspaceFolder}/system_diagnostics.py",
      "console": "integratedTerminal",
      "justMyCode": true
    }
  ]
}
```

3.4 Модуль system_diagnostics.py

```
import sys
import platform

def analyze_numeric_types() -> None:
    """Вывод характеристик числовых типов Python."""

    float_info = sys.float_info
    int_info = sys.int_info

    print("=" * 80)
    print(f"{'ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛОВЫХ ТИПОВ PYTHON':^80}")
    print("=" * 80)

    print("\nПАРАМЕТРЫ ТИПУ FLOAT")
    print("-" * 80)
    print(f"Максимальные значения float: {float_info.max}")
    print(f"Минимальные додатне float: {float_info.min}")
    print(f"Машинный epsilon: {float_info.epsilon}")
    print(f"Десяткових цифр точності: {float_info.dig}")
    print(f"Бітів у мантисі: {float_info.mant_dig}")
    print(f"Максимальный двійковий порядок: {float_info.max_exp}")
    print(f"Мінімальний двійковий порядок: {float_info.min_exp}")
    print(f"Максимальный десятиковий порядок: {float_info.max_10_exp}")
    print(f"Мінімальний десятиковий порядок: {float_info.min_10_exp}")

    print("\nПАРАМЕТРИ ТИПУ INT")
    print("-" * 80)
    print(f"Бітів на digit: {int_info.bits_per_digit}")
    print(f"Розмір digit у байтах: {int_info.sizeof_digit}")

    print("\nІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНТЕРПРЕТАТОР")
    print("-" * 80)
    print(f"Python: {platform.python_version()}")
    print(f"Реалізація: {platform.python_implementation()}")
    print(f"Архітектура: {platform.architecture()[0]}")
    print("=" * 80)

if __name__ == "__main__":
    analyze_numeric_types()
```

4 Результаты тестування

Модуль `system_diagnostics.py` виконано в активованому середовищі `ce_lab_env`. Отримані значення підтверджують використання CPython 3.10.21 у 64-бітному режимі; для `float` зафіксовано 53 біти мантиси та 15 десяткових цифр точності, для `int` — 30 біт у `digit` і 4 байти на `digit`.

```
(ce_lab_env) PS C:\Users\sobof\${HOME}\projects\computer_engineering_python\lab01> python .\system_diagnostics.py

=====
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛОВЫХ ТИПОВ PYTHON
=====

ПАРАМЕТРЫ ТИПУ FLOAT
-----
Максимальное значения float:      1.7976931348623157e+308
Минимальное додатне float:      2.2250738585072014e-308
Машинный epsilon:                2.220446049250313e-16
Десяткових цифр точності:       15
Бітів у мантисі:                 53
Максимальный двійковий порядок:  1024
Минимальный двійковий порядок:  -1021
Максимальный десятиковий порядок: 308
Минимальный десятиковий порядок: -307

ПАРАМЕТРЫ ТИПУ INT
-----
Бітів на digit:                   30
Розмір digit у байтах:            4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНТЕРПРЕТАТОР
-----
Python:                          3.10.21
Реалізація:                      CPython
Архітектура:                     64bit
=====
(ce_lab_env) PS C:\Users\sobof\${HOME}\projects\computer_engineering_python\lab01>
```

Рисунок 1 – Результат запуску `system_diagnostics.py` у терміналі

Дослідження також виконано у Jupyter Notebook: окремі комірки виводять параметри `sys.float_info` та `sys.int_info`, що дозволяє перевіряти результати поетапно.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
exploration_notebook.ipynb
exploration_notebook.py > PS Дослідження характеристик числових типів Python > PS Варіант 15 > print("Точність float")
Generate Code Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline ce_lab_env (Python 3.10.21)

Варіант 15
Дослідження параметрів типів float та int за допомогою модулю sys.

import sys
print("Параметри float:")
print(sys.float_info)
print("\nПараметри int:")
print(sys.int_info)

[1] Параметри float:
sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, max_10_exp=308, min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, min_10_exp=-307, dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1)

Параметри int:
sys.int_info(bits_per_digit=30, sizeof_digit=4, default_max_str_digits=4300, str_digits_check_threshold=640)

[2]
print("Точність float:")
print(f"Мантика: {sys.float_info.mant_dig} біт")
print(f"Десяткова точність: {sys.float_info.dig} цифр")
print(f"Машинний epsilon: {sys.float_info.epsilon}")

print("\nДіапазон float:")
print(f"Мінімальне додатне: {sys.float_info.min}")
print(f"Максимальне: {sys.float_info.max}")

print("\nДіапазон int:")
print(f"Бітів на digit: {sys.int_info.bits_per_digit}")
print(f"Розмір digit: {sys.int_info.sizeof_digit} байт")

[3]
Точність float:
Мантика: 53 біт
Десяткова точність: 15 цифр
Машинний epsilon: 2.220446049250313e-16

Діапазон float:
Мінімальне додатне: 2.2250738585072014e-308
Максимальне: 1.7976931348623157e+308

Параметри int:
Бітів на digit: 30
Розмір digit: 4 байт
```

Рисунок 2 – Виконання дослідження у Jupyter Notebook

Історію змін у проєкті зафіксовано в Git. Граф комітів показує початковий коміт лабораторної роботи.

```
ce_lab_env) PS C:\Users\sobof\HOME\projects\computer_engineering_python\lab01> git log --oneline --graph
222368e (HEAD -> master) feat: виконання лабораторної роботи 1, варіант 15
ce_lab_env) PS C:\Users\sobof\HOME\projects\computer_engineering_python\lab01> |
```

Рисунок 3 – Граф історії комітів Git

Віддалений репозиторій GitHub: <https://github.com/sobof1/lab01-python>

5 Висновки

Під час роботи було використано ізольоване середовище `ce_lab_env`, виконано модуль у терміналі та перевірено результати в Jupyter Notebook. Для варіанта 15 підтверджено параметри `float` і `int` у CPython: 53 біти мантиси, 15 десяткових цифр точності, 30 біт на `digit` і 4 байти на `digit`.

Витрати пам'яті скалярних типів залежать від реалізації CPython: `int` має змінний розмір, оскільки підтримує довільну точність, тоді як `float` зберігає число подвійної точності у фіксованому форматі. Ізоляція залежностей Miniconda та збереження історії у Git забезпечують відтворюваність і контроль версій робочого середовища.